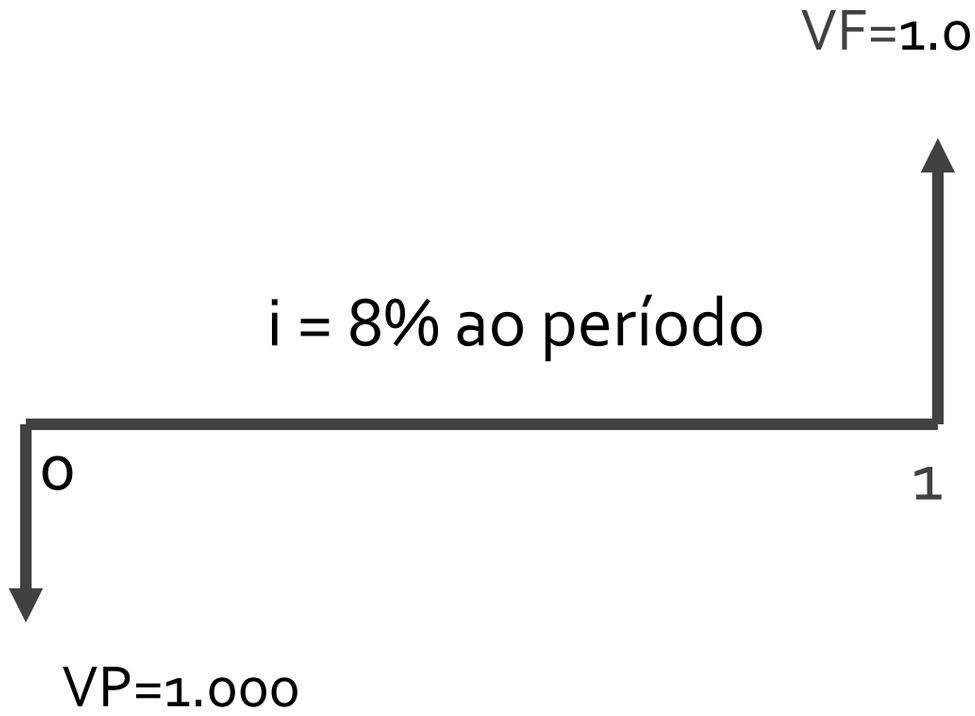
Finanças e Economia Gerencial

Valor do dinheiro no tempo: uma introdução à Matemática Financeira

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Valor do dinheiro no tempo

Vamos lembrar de matemática financeira...



Valor do dinheiro no tempo

Valor Futuro

$$VF = VP(1+i)^n$$

VF = Valor Futuro
VP = Valor presente (ou capital inicial)
n = número de períodos
i = taxa de juros por período

Valor do dinheiro no tempo

Valor Futuro

Toma-se $ 1.000,00 emprestado a juros de 1% a.m. pelo prazo de 10 meses com capitalização composta. Qual o valor a ser pago?

Solução: VP = 1.000
i = 1% a .m.
n = 10 meses

$$VF = VP(1+i)^n$$

$$VF = VP(1+i)^{10}$$

$$VF = 1.000(1+0,01)^{10}$$

$$VF = 1.000(1,01)^{10}$$

$$\therefore VF = \$1.104,62$$

Valor do dinheiro no tempo

Valor Presente

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

VP= valor presente (atual)
VF = valor futuro (nominal)
i = taxa de juros
n = número de períodos que antecede o vencimento

Valor do dinheiro no tempo

Taxas equivalentes

Duas taxas de juros são equivalentes se, considerados o mesmo prazo de aplicação e o mesmo capital, for indiferente aplicar em uma ou em outra.

$$i = \left(1 + i_a\right)^{1/n} - 1$$

Exemplo:
i_a = taxa de juros anual
i = taxa de juros em um período qualquer
Se n=12, *i* é a taxa de juros mensal, se n=365, temos que *i* é a taxa de juros diária, se n=4, *i* é a taxa trimestral.

Valor do dinheiro no tempo

Taxas equivalentes

Considere a taxa de juros de 12,5% ao ano, qual a taxa de juros compostos equivalente semestral?

Solução:

m = 2 semestres

i_ano = 12,5%

$$i_{sem} = \left(1 + i_{ano}\right)^{1/2} - 1$$

$$i_{sem} = \left(1 + 0{,}125\right)^{1/2} - 1$$

$$\therefore i_{sem} = 0{,}0607\, ao\, semestre$$

$$i_{sem} = 6{,}07\%\, ao\, semestre$$

Valor do dinheiro no tempo

Anuidade

Uma anuidade é uma série uniforme de pagamentos regulares que dura um número determinado de períodos. O valor presente de uma anuidade é dado pela expressão:

$$VP = C\left[\frac{1}{i} - \frac{1}{i(1+i)^T}\right]$$

Valor do dinheiro no tempo

Perpetuidade

Uma perpetuidade é uma série uniforme de fluxos de caixa de duração infinita.

Exemplo: uma ação preferencial

A expressão para o cálculo do valor presente de uma perpetuidade é dada por:

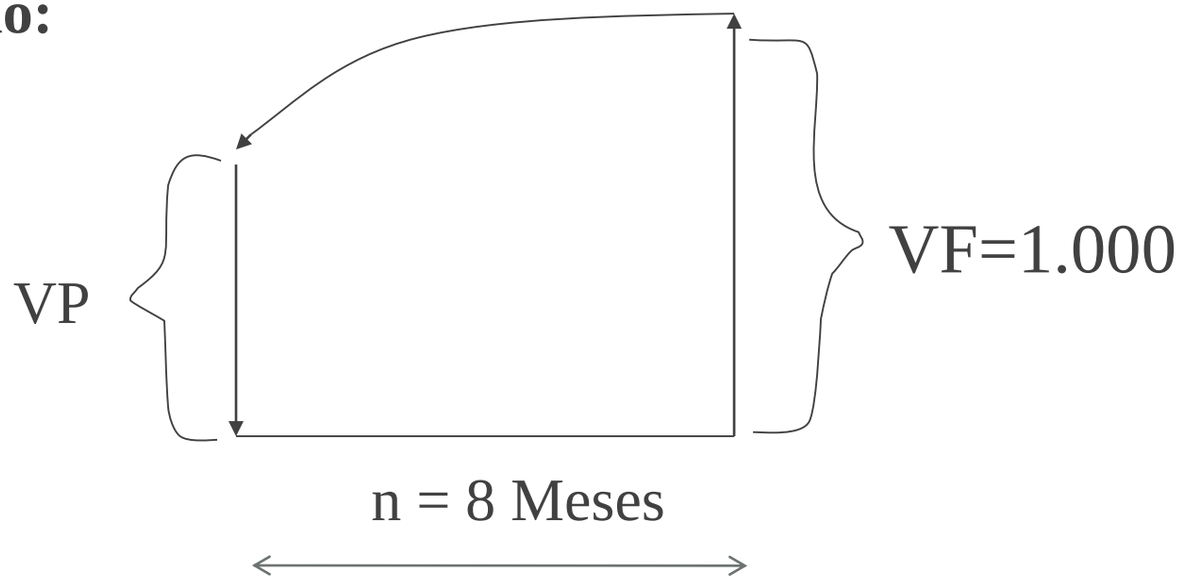
$$VP = \frac{C}{i}$$

Exemplos adicionais

Por quanto deve-se comprar um título, que vence daqui a 8 meses, com valor nominal de $ 1.000, se a taxa de juros compostos corrente for de 1% a.m. ?

VF = 1.000,00
i = 1 % a.m.
n = 8 meses

Solução:



$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

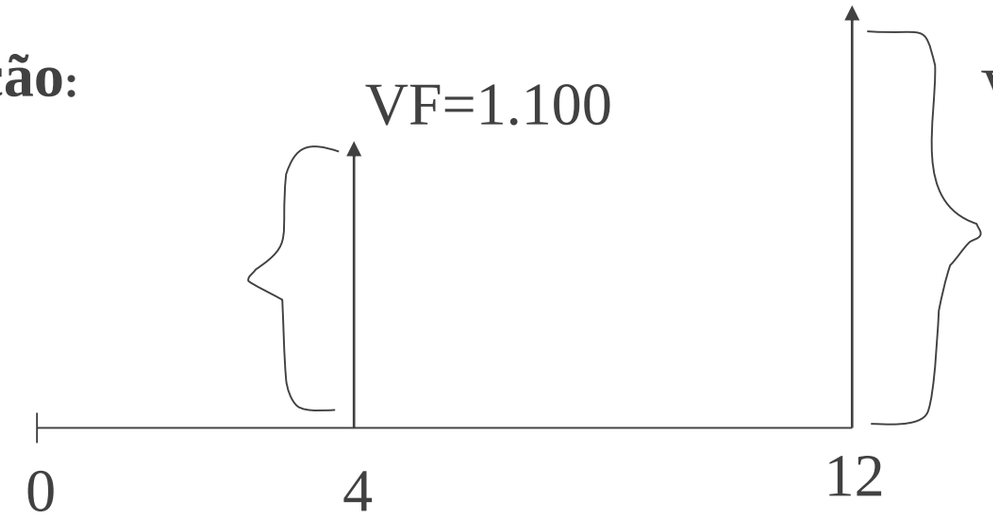
$$VP = \frac{1.000}{(1{,}01)^8}$$

$$V = 923{,}48$$

Exemplos adicionais

Suponha dois títulos:
A: vence daqui a 1 ano, com valor nominal de $ 1.200.
B: vence daqui a 4 meses e no valor de $ 1.100,00.
Sabendo-se que a taxa corrente de mercado é de 1% a.m, qual o título que tem maior VP?

Solução:



Título A:

$$VP_A = \frac{1.200}{(1+0,01)^{12}}$$

$$\therefore VP_A = \$1.064,94$$

Título B:

$$VP_B = \frac{1.100}{(1+0,01)^{4}} = \$1.057,08$$

$$VP_A > VP_B$$

Exemplos adicionais

Investir = 1.000 a = 0,9864% a.m. ou a 12,5% ao ano, por um período de um ano, são investimentos equivalentes?

Solução: Verificar se o montante ao final de 1 ano é o mesmo.

Para a taxa anual

$$VF = 1.000(1,125)$$

$$VF = \$\ 1.125$$

Para a taxa mensal

$$VF' = 1.000(1,009864)^{12}$$

$$VF' = 1.000(1,125)$$

$$VF' = \$\ 1.125$$

Resp: São equivalentes!